

Exercice 1 : Convergence de $(\frac{1}{n^2 u_n} \sum_{k=0}^n k u_k)_{n \in \mathbb{N}^*}$

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs et $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des sommes partielles de la série numérique $\sum u_n$. On suppose qu'il existe un réel $\alpha > 0$ tel que $S_n \sim \alpha n u_n$.

1. Montrer que la série $\sum u_n$ est divergente.
2. Montrer que $\sum_{k=0}^n k u_k \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha+1} n S_n$.
3. En déduire que la suite $(\frac{1}{n^2 u_n} \sum_{k=0}^n k u_k)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente et préciser sa limite.

Source : Exercice 19.2 page 262, Rombaldi exercices

Exercice 2 : Développement asymptotique du reste d'une série.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $R_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{\ln(k+1) - \ln(k)}{k}$.

Déterminer un développement asymptotique à deux termes de R_n .

Source : Exercice 10.9 page 440, Deschamps 2

Exercice 3 : Série des diviseurs.

Pour tout entier naturel n , on note $d(n)$ le nombre de diviseurs de n . Donner, lorsque $n \rightarrow +\infty$, un équivalent de $S_n = \sum_{j=1}^n d(j)$.

Source : Problème 2 page 270, Gourdon

Exercice 4 : Reste d'une série alternée.

1. Soit $\sum (-1)^n a_n$ une série alternée telle que :
 - la suite (a_n) décroît strictement vers 0 ;
 - $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$;
 - $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Montrer que $\sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k a_k \sim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^{n+1} \frac{a_n}{2}$

2. Donner un équivalent des restes des séries $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ et $\sum (-1)^n \frac{\ln(n)}{n}$.

Source : Exercice 2.9 page 53, Rombaldi exercices

Exercice 5 : Développement asymptotique de la série harmonique.

1. Justifier le développement asymptotique :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \text{ où } \gamma \in [0, 1] \text{ est la constante d'Euler.}$$

2. Donner, pour tout entier naturel $p \geq 2$, un développement asymptotique de $u_n = \sum_{k=n^2+1}^{pn^2} \frac{1}{k}$.

Source : Exercice 2.8 page 50, Rombaldi exercices